启用前 ★ 绝密

2026 李艳芳三套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $t \to 0^+$ 时，下列无穷小量中，与 $\int_0^{\sqrt{t}} \mathrm{d}y \int_{y^2}^{t} \frac{2x^2 y}{1+xy^4} \mathrm{d}x$ 同阶的是(　　)

A. t。　　B. t^2。　　C. t^3。　　D. t^4。

2. 已知质点以恒定速率沿曲线运动时，向心加速度大小为 $\frac{v^2}{\rho}$，其中 v 为质点的运动速率，ρ 为曲率半径。现有三条曲线光滑轨道 $O_i(i=1,2,3)$，O_i 的方程分别为

① $x^2+y^2=2$，

② $y=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}$，

③ $y=\frac{1}{x}$。当单位质点以恒定速率 v 沿着下列光滑轨道运动时，质点在点 $(1,1)$ 处受到的向心力大小 $F_i(i=1,2,3)$ 按从大到小的顺序为(　　)

A. $F_1=F_3>F_2$。　　B. $F_2>F_1=F_3$。　　C. $F_3>F_1>F_2$。　　D. $F_1>F_2>F_3$。

3. 设 $k>0$，函数 $f(x)=(x+k)^{\frac{2}{3}}-(x-k)^{\frac{2}{3}}+4$ 没有零点，则 k 的取值范围是(　　)

A. $(0,4)$。　　B. $[0,4]$。　　C. $(4,+\infty)$。　　D. $[4,+\infty)$。

4. 设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin x}} \mathrm{d}x, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+e^{\frac{\sin x}{2}}} \mathrm{d}x, I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+e^{\sin x}} \mathrm{d}x$，则(　　)

A. I_2 最小。　　B. I_3 最小。

C. $I_1<1+\ln 2-\ln(1+e)$。　　D. $I_3<1+\ln 2-\ln(1+e)$。

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n<0, n=1,2,3,\cdots$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$ 是 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)e^{-a_n}=1$ 的(　　)

A. 充分必要条件。　　B. 充分不必要条件。

C. 既不充分也不必要条件。　　D. 既不充分也不必要条件。

6. 已知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)-2xy}{x^2+y^2}=\frac{1}{2}$，则(　　)

A. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点。

B. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点。

C. 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点。

D. 不能确定点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点。

7. $\lim\limits_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{(2i-1)^2 j^4}{(2n^2-1)^4}=$(　　)

A. $\frac{1}{30}$。　　B. $\frac{1}{60}$。　　C. $\frac{1}{120}$。　　D. $\frac{1}{240}$。

8. 设 $A=(a_{ij})$ 为 3 阶正交矩阵，且 $|A|=-1, A_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式，A^* 是 A 的伴随矩阵，则下列说法中，错误的是(　　)

A. $a_{ij}=-A_{ij}$。　　B. $(A^*)^*=-A$。

C. $A^3=-E$。　　D. A 必有特征值 -1。

9. 设 A 为 3 阶矩阵，3 维列向量 α,β 线性无关，已知 $A\alpha=\alpha+\beta, A^2\alpha=\alpha-\beta$，若 $B=(\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$，则方程组 $Bx=A\beta$ 的通解为(　　)

A. $k(-2,1,-1)^T+(0,-1,1)^T$，其中 k 为任意常数。

B. $k(2,-1,1)^T+(0,1,-1)^T$，其中 k 为任意常数。

C. $k(-2,1,1)^T+(0,-1,1)^T$，其中 k 为任意常数。

D. $k(2,-1,-1)^T+(0,1,-1)^T$，其中 k 为任意常数。

10. 设 n 阶实对称矩阵 A,B 均可逆，则下列说法中，正确的是(　　)

A. 矩阵 $\begin{pmatrix} E & BA \\ AB & O \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 合同。　　B. 矩阵 $\begin{pmatrix} E & BA \\ AB & O \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$ 合同。

C. 矩阵 $\begin{pmatrix} E & BA \\ AB & -E \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$ 合同。　　D. 矩阵 $\begin{pmatrix} E & BA \\ AB & -E \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & -E \end{pmatrix}$ 合同。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$，若 $\theta(x)\in(0,1)$ 满足 $\int_0^x \tan t \,\mathrm{d}t = x\tan(\theta(x)x)$，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta(x)=$ _____。

12. 设函数 $y=y(x)\begin{cases} x=\operatorname{arccot} e^{-t}, \\ y=\ln(1+e^t) \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____。

13. 已知反常积分 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}} \mathrm{d}x=1$，则 $a=$ _____。

14. 设定义在 $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$ 上的函数 $y(x)$ 满足微分方程 $2y'=1-e^{x-2y}\tan^3 x$，且 $y(0)=0$，则 $y(x)=$ _____。

15. 将周长为 $2p$ 的平行四边形绕其一边旋转得到一个旋转体，当该旋转体取到最大体积时，平行四边形的较长的边长为 _____。

16. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&3\\2&-1&4\end{pmatrix}$，则 A 的伴随矩阵 A^* 的非零特征值为 _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）（本题满分 10 分）求曲线 $y=\dfrac{\sqrt[3]{x^3-x^2}}{\arctan x}e^{\frac{\arctan x}{x}}$ 沿正无穷方向的斜渐近线。

18.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设区域 D 位于第一象限，由曲线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 与直线 $x=1,y=1$ 围成，函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & x+y\le 1,\\ x+y, & x+y>1,\end{cases}$，计算二重积分 $I=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

19.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设定义在 $[0,2\pi]$ 上的函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{\sqrt{5-4\cos\frac{x}{2}}}$，求 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内的极值点个数。

20.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设二元函数 $g(x,y)=f(x+y)+xy(x+y)$，其中 $f(u)$ 二阶可导，$f(1)=f'(1)=-\dfrac{3}{4}$。已知 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}-\left(\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}\right)^2=2\left(\dfrac{\partial g}{\partial x}+\dfrac{\partial g}{\partial y}\right)$。

(1) 求 $g(x,y)$ 的表达式；

(2) 求 $g(x,y)$ 的驻点并判断点 $(0,0)$ 是否为 $g(x,y)$ 的极值点，并给出理由。

21.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0<x_1<1,2x_{n+1}\cos x_n=x_n-x_n^2,n=1,2,\cdots$。证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

22.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 0，已知对满足各分量之和等于 0 的向量 β，均有 $A^2\beta=\beta$，且 $\mathrm{tr}(A)=0$。

(1) 求 A 的所有特征值；

(2) 若向量 $\beta=(-2,1,1)^T$ 满足 $A\beta=\beta$，求 A。